Analiza 5G — Radlin k. Kielc

Stacje bazowe, profile terenu i dobór routera outdoor

Lokalizacja: 50.8483°N, 20.7456°E, ~296 m n.p.m.
Data opracowania: marzec 2026
Źródła: btssearch.pl, UKE, TP-Link, spectrum-tracker.com, dane NMT

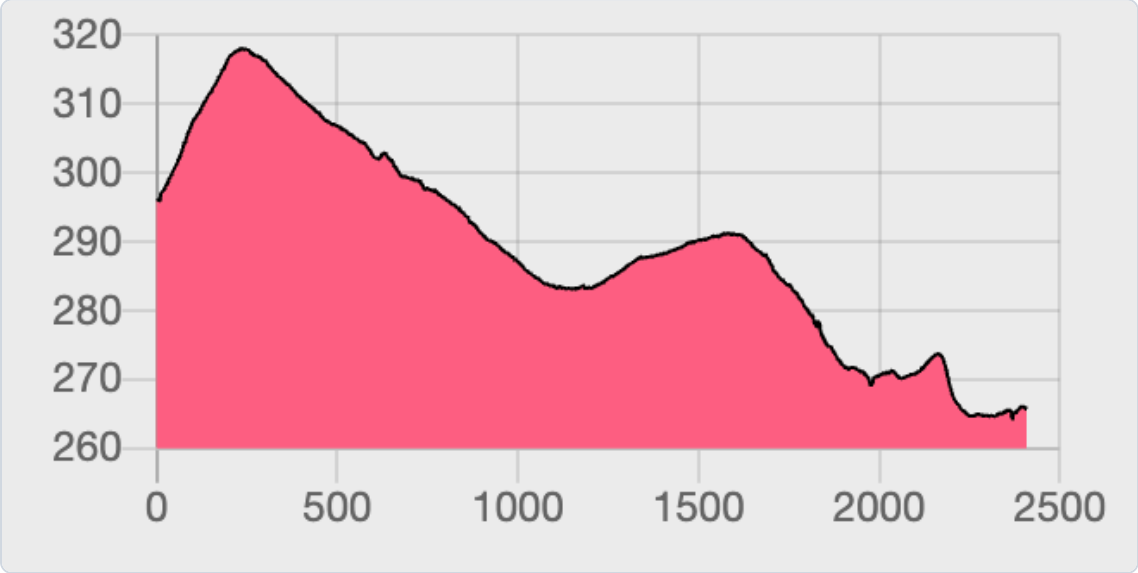
1. Cedzyna — 2,5–2,8 km · azymut 322°–343° (NW–NNW)

Play (n78!) · Orange · T-Mobile · Plus — 6 stacji

Stacje bazowe

ID	OPERATOR	5G N78	5G N28	5G INNE	LTE
KIE4427	**Play**	**TAK**	**TAK**	n1	B1/B3/B7/B8/B20/B28
KIE1043	Play	**BRAK**	**BRAK**	n1	B1/B3/B7/B20
13788	Orange	**BRAK**	**TAK**	n1	B1/B3/B7/B20/B28
55187	T-Mobile	**BRAK**	**TAK**	n1	B1/B3/B7/B8/B20/B28
BT12468	Plus	**BRAK**	**BRAK**	n3/n7/n8 DSS	B3/B7/B8
BT14889	Plus	**BRAK**	**BRAK**	n3/n7/n8 DSS	B3/B7/B8

Profil terenu i linia wzroku




```
Radlin (296m)            Wzgórze (317m)                    BTS Cedzyna (264m + maszt ≈ 299m)
    ×                       /\
     \     ⛔ BLOKADA       /  \
      \      ↑ ~10-18m     /    \
       \_______________/\_      \___
                                    \_________
                                              × BTS
    0m        250m        500m              2500m
```

PARAMETR	WARTOŚĆ
Odległość	2,5 km (Orange/T-Mo) — 2,8 km (Play n78)
Azymut	322° NW (Orange) · 331° NNW (Play n78) · 343° NNW (T-Mobile)
Twoja wysokość	~296 m n.p.m.
Wysokość BTS	~264 m + maszt ~35 m = ~299 m
Przeszkoda	**Wzgórze ~317 m n.p.m.** w odl. ~250 m (+21 m nad użytkownikiem)
Linia wzroku	⛔ **ZABLOKOWANA** — wzgórze blokuje o ~10–18 m nawet z masztem BTS
Prędkość realna (Play n78)	**0–100 Mbps** — n78 prawdopodobnie niedostępne, fallback na LTE
Prędkość realna (Orange/T-Mo)	30–120 Mbps — low-band przeniknie częściowo

⛔ **Cedzyna: LOS zablokowany.**

Jedyna stacja n78 w okolicy, ale wzgórze 317 m uniemożliwia wykorzystanie pasma 3600 MHz. Strata dyfrakcyjna ~15–25 dB + las (Góry Świętokrzyskie) ~10–20 dB na 3,5 GHz.

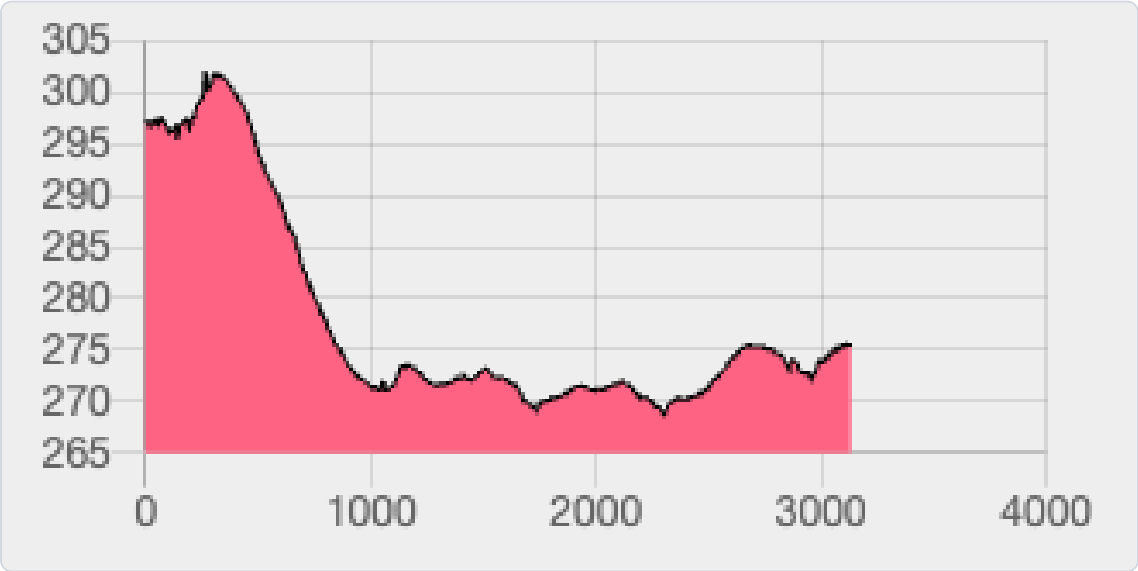
2. Radlin — 1,7 km · azymut 25° (NNE)

Play — 1 stacja (n28 + pełny LTE) · NAJBLIŻSZA STACJA

Stacja bazowa

ID	OPERATOR	5G N78	5G N28	5G INNE	LTE
KIE4428	**Play**	**BRAK**	**TAK**	n1	B1/B3/B7/B8/B20/B28

Profil terenu i linia wzroku




```
Radlin (296m)     Wzniesienie (~302m)                          BTS Radlin (275m + maszt ≈ 310m)
    ×                /¯\
     \   +4-6m      /    \____
      \_OK z dachu_/          \___                    ___
                                  \___              /   \
                                      \____________/     × BTS
    0m       400m       1000m        2000m             3300m
```

PARAMETR	WARTOŚĆ
Odległość	**1,7 km — najbliższa stacja**
Azymut	25° (NNE)
Twoja wysokość	~296 m n.p.m.
Wysokość BTS	~275 m + maszt ~35 m = ~310 m
Przeszkoda	Łagodne wzniesienie ~302 m w odl. ~400 m (+4–6 m nad użytkownikiem)
Linia wzroku	✅ **CZYSTY z dachu/komina** — montaż +3–6 m oczyszcza wzniesienie, dalej brak przeszkód
Prędkość realna	**150–300 Mbps** — n28 + LTE agregacja, stabilny LOS, krótki dystans

✅ **Radlin: najbliższa stacja (1,7 km), najlepszy profil terenu — REKOMENDOWANY KIERUNEK.** Czysty LOS z montażu na dachu. Brak n78, ale stabilne 150–300 Mbps na n28 + LTE to lepiej niż niestabilne 0–100 Mbps z n78 za wzgórzem w Cedzynie.

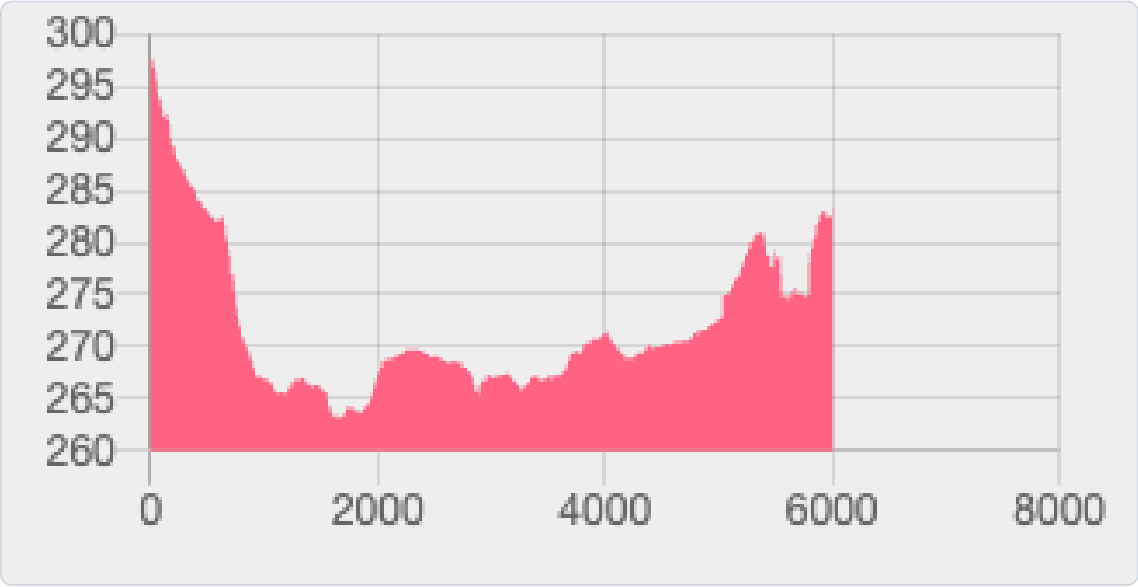
3. Górno — 5,1 km · azymut 85° (E)

Orange (n28 + pełny LTE) · T-Mobile · Plus (DSS) — 3 stacje

Stacje bazowe

ID	OPERATOR	5G N78	5G N28	5G INNE	LTE
14004	**Orange**	**BRAK**	**TAK**	n1	B1/B3/B7/B8/B20/B28
52845	T-Mobile	**BRAK**	**TAK**	n1	B1/B3/B7/B8/B20/B28
BT12337	Plus	**BRAK**	**BRAK**	n3/n7/n8 DSS	B3/B8

Profil terenu i linia wzroku




```
Radlin (296m)                                                BTS Górno (285m + maszt ≈ 320m)
    ×
     \
      \___
          \___          ___                                  ___
              \_____/   \_____________________________/   × BTS
                ~265m                                   ~285m
    0m        1000m      2000m      4000m             6500m
```

PARAMETR	WARTOŚĆ
Odległość	5,1 km (Orange/T-Mobile) · 6,0 km (Plus) · 6,8 km (Play KIE4415)
Azymut	85° E (Orange/T-Mobile) · 84° E (Plus) · 88° E (Play)
Twoja wysokość	~296 m n.p.m.
Wysokość BTS	~285 m + maszt ~35 m = ~320 m
Przeszkoda	Brak — teren opada, użytkownik powyżej całej trasy
Linia wzroku	✅ **CZYSTY** — strefa Fresnela wolna, brak przeszkód
Prędkość realna (Orange)	**100–200 Mbps** — B3 30 MHz (najszerszy LTE), dystans 5,1 km
Prędkość realna (T-Mobile)	80–180 Mbps — pełny LTE, B20 15 MHz
Prędkość realna (Plus)	30–80 Mbps — DSS, mało pasm LTE (B3/B8)

Górno: czysty LOS, dystans 5,1 km.
Orange z B3 30 MHz da solidne 100–200 Mbps. T-Mobile podobnie. Plus słaby (brak n28, mało LTE). Dobra opcja zapasowa lub dla Orange/T-Mobile jako operatora głównego.

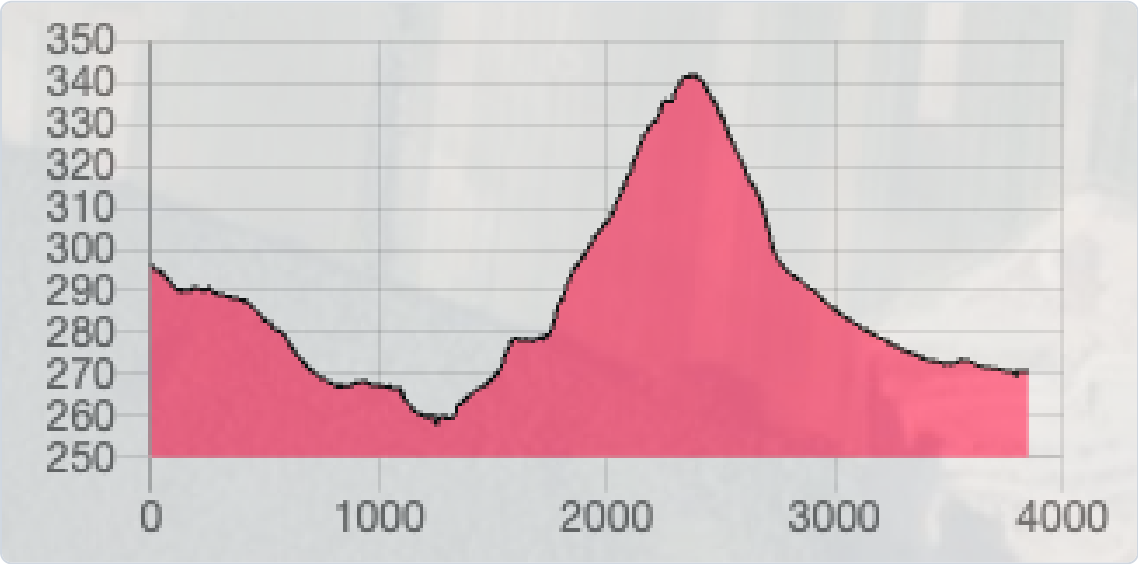
4. Brzechów — 3,9 km · azymut 134° (SE)

Play (n28 + pełny LTE) — 1 stacja

Stacja bazowa

ID	OPERATOR	5G N78	5G N28	5G INNE	LTE
KIE3328	Play	BRAK	TAK	n1	B1/B3/B7/B8/B20/B28

Profil terenu i linia wzroku




```
Radlin (296m)                        GÓRA (~340m)
    ×                                  /\
     \                                /  \
      \___                           /    \
          \____                     /      \
               \_________________/          \___
                                                \___ × BTS 265m
    0m          1000m         2200m              3500m
```

PARAMETR	WARTOŚĆ
Odległość	3,9 km
Azymut	134° (SE)
Twoja wysokość	~296 m n.p.m.
Wysokość BTS	~265 m + maszt ~35 m = ~300 m
Przeszkoda	**Góra ~340 m n.p.m.** w odl. ~2 200 m (+44 m nad użytkownikiem!)
Linia wzroku	⛔⛔ **TOTALNIE ZABLOKOWANY** — najgorsza przeszkoda, blokada ~40 m nad BTS
Prędkość realna	**10–40 Mbps** — nawet 700 MHz nie przebije skutecznie

⛔⛔ **Brzechów: masywna góra 340 m — kierunek nieużyteczny.**
Strata dyfrakcyjna 25–35 dB. Najgorszy profil terenu ze wszystkich kierunków.

5. Ranking kierunków i operatorów

#	KIERUNEK	OPERATOR	ODL.	LOS	PRĘDKOŚĆ DL	KOMENTARZ
🥇	**Radlin (25° NNE)**	**Play**	**1,7 km**	✅	**150–300 Mbps**	Najbliższa stacja! Czysty LOS z dachu. n28 + pełny LTE.
🥈	Górno (85° E)	Orange	5,1 km	✅	100–200 Mbps	Czysty LOS. B3 30 MHz najszerszy blok LTE.
🥉	Górno (85° E)	Plus	6,0 km	✅	30–80 Mbps	Czysty LOS, ale brak n28 i mało pasm LTE.
4.	Cedzyna (331° NNW)	Play (n78)	2,8 km	⛔	0–100 Mbps	Jedyny n78, ale wzgórze 317 m blokuje. Ryzykowne.
5.	Cedzyna (322° NW)	Orange/T-Mo	2,5 km	⛔	30–120 Mbps	Za wzgórzem. Low-band przeniknie częściowo.
6.	Brzechów (134° SE)	Play	3,9 km	⛔ ⛔	10–40 Mbps	Góra 340 m — totalny blok. Nieużyteczny.

Porównanie wizualne

KIERUNEK	PRĘDKOŚĆ DL	SKALA
Play → Radlin (25°) ✅	**150–300 Mbps**	
Orange → Górno (85°) ✅	100–200 Mbps	
Plus → Górno (85°) ✅	30–80 Mbps	
Play → Cedzyna (331°) ⛔	0–100 Mbps	
Orange/T-Mo → Cedzyna (322°) ⛔	30–120 Mbps	
Play → Brzechów (134°) ⛔ ⛔	10–40 Mbps	

Kluczowy wniosek: teren zmienia wszystko.
Czysty LOS na niższych pasmach > wyższe pasmo za przeszkodą. Cell lock nie jest potrzebny — jedyna stacja n78 jest za wzgórzem, a stacje z czystym LOS nie mają n78.

6. Porównanie routerów 5G

6.1 Modem i wydajność

PARAMETR	ER701-5G-OUTDOOR (OMADA)	NE200-OUTDOOR (KONSUMENCKI)
Prędkość 5G DL	**7,01 Gbps (SA)** / 4,5 Gbps (NSA)	**4,67 Gbps**
Prędkość 5G UL	1,25 Gbps (SA) / 730 Mbps (NSA)	**1,46 Gbps**
Prędkość LTE	DL 1,6 Gbps / UL 211 Mbps	DL 1,6 Gbps / UL 211 Mbps
Tryb SA	**TAK**	**Niepotwierdzony**
Chipset	MediaTek T830 (Fibocom FG370)	Nieujawniony
RAM / Flash	2 GB LPDDR4x / 4 GB eMMC	Nieujawniony

6.2 Łączność i interfejsy

PARAMETR	ER701-5G-OUTDOOR	NE200-OUTDOOR
SIM	**Dual Nano SIM** (failover)	Single Nano SIM
Ethernet	1× 2,5G RJ45	1× 2,5G RJ45
Wi-Fi	2,4 GHz 802.11n (zarządzanie)	**Brak**
Anteny	**9× wewnętrzne** + 1× Wi-Fi	Wewnętrzne (liczba nieujawniona)
Zasilanie	802.3at PoE / Passive PoE 48V	802.3af/at PoE / Passive PoE 48V
Kabel w zestawie	Brak	**10 m RJ45**

6.3 Oprogramowanie

FUNKCJA	ER701	NE200
Zarządzanie chmurowe	**Omada Central**	**Brak**
DPI / VLAN / QoS / OSPF	**TAK**	**Brak**
Sesje równoczesne	500 000	Nieujawnione
Uwierzytelnianie (RADIUS/LDAP)	**TAK**	**Brak**
SMS / SNMP	**TAK**	**Brak**
Serwer VPN	**Brak**	**PPTP/IPSec/OpenVPN**
IP Passthrough	**Brak**	**TAK**
Cell lock	**Brak**	**Brak**

6.4 Budowa

PARAMETR	ER701	NE200
Wymiary	183 × 110 × 36 mm	183 × 110 × 36 mm
Klasa ochrony	IP66	IP66
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV	6 kV + 15 kV ESD
Temp. pracy	-30°C do 60°C	-30°C do 50°C
Montaż	Ściana / słup / okno	Ściana / słup / okno

7. Kompatybilność z pasmami w Polsce

7.1 Pasma 5G NR — Polska vs urządzenia

PASMO (POLSKA)	ROLA	ER701	NE200
N78 (3500 MHz)	Główne 5G	TAK	TAK
N28 (700 MHz)	Zasięg 5G	TAK	TAK
N1 (2100 MHz)	5G/LTE	TAK	TAK
N3 (1800 MHz)	LTE/DSS	TAK	TAK
N7 (2600 MHz FDD)	Pojemność	TAK	TAK
N38 (2600 MHz TDD)	Plus	TAK	TAK
N20 (800 MHz)	Zasięg	TAK	TAK
N8 (900 MHz)	Legacy	TAK	TAK
Pokrycie polskich pasm		**100%**	**100%**

Oba urządzenia obsługują 100% polskich pasm.
Dodatkowe pasma ER701 (N26, N75, N76) nie są używane w Polsce.

8. Rekomendacja końcowa

8.1 Ranking urządzeń dla lokalizacji Radlin

#	URZĄDZENIE	CENA ~PLN	UZASADNIENIE
1.	**TP-Link NE200-Outdoor**	**1000–1400**	Najlepszy stosunek cena/wydajność. Outdoor PoE, IP passthrough, cell lock niepotrzebny. Karta Play, kierunek Radlin.
2.	TP-Link ER701-5G-Outdoor	1500–2000	Dual SIM (Play + Orange). Zarządzanie Omada. Nadmiarowe funkcje dla zastosowania domowego.
3.	Teltonika RUTC50 + antena	3500–5000	Overkill. Cell lock niepotrzebny, straty kablowe obniżają wydajność vs outdoor CPE. 2–3× droższa opcja.

8.2 Zalecana konfiguracja

TP-Link NE200-Outdoor + Play 5G → azymut 25° (Radlin, 1,7 km)

Router	TP-Link NE200-Outdoor (~1000–1400 PLN)
Operator	**Play** — stacja KIE4428 w Radlinie (1,7 km): n28 (700) + n1 (2100) + pełny LTE.
Montaż	**Dach lub komin** (jak najwyżej — oczyścić wzniesienie +4–6 m), skierowany na **azymut 25° (NNE)** w stronę Radlina.
Podłączenie	Kabel Ethernet (10 m w zestawie) → router domowy. Tryb IP passthrough.
Oczekiwana prędkość	**150–300 Mbps DL** (n28 + LTE agregacja, czysty LOS, 1,7 km).
Koszt całkowity	~1000–1400 PLN + abonament Play 5G

Wskazówka: warto przetestować oba kierunki.

Po montażu porównaj sygnał w kierunku Radlina i Cedzyny. Jeśli n78 z Cedzyny okaże się działać dzięki dyfrakcji — będzie bonus. Bazowo celuj w Radlin.

Źródła: TP-Link (strony produktów UK/SG/US), ISPreview UK Forum, spectrum-tracker.com (dane UKE), btssearch.pl (dane stacji bazowych), profile terenu (dane wysokościowe NMT), 3GPP Release 16.
Ceny orientacyjne na marzec 2026 — mogą się różnić w zależności od dystrybutora.
Zastrzeżenie: Prędkości szacunkowe dla outdoor CPE z uwzględnieniem profili terenu. Rzeczywiste prędkości zależą od operatora, obciążenia sieci, linii wzroku, pogody, roślinności i planu taryfowego.